TRƯỜNG THCS TRỌNG ĐIỂM
TỔ TOÁN- LÝ- CÔNG NGHỆ

CÂU HỎI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2025-2026

I. **KIẾN THỨC TRỌNG TÂM**
Chủ đề 1: Hàm số y = ax^2 và đồ thị.
Chủ đề 2: Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viète.

A. Phương trình bậc hai một ẩn.

1. Phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn (còn gọi là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng ax^2+bx+c trong đó x là ẩn; a,b,c là những số cho trước gọi là các hệ số và $a\neq 0$.

2. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Cho phương trình $ax^2+bx+c\ (a\neq 0)$ và biệt thức $\Delta=b^2-4ac$.

Nếu $\Delta>0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$; $x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$

- Nếu $\Delta=0$ thì phương trình có nghiệm kép $x_1=x_2=-\dfrac{b}{2a}$;

Nếu $\Delta<0$ thì phương trình vô nghiệm.

Chú ý.

Nếu phương trình $ax^2+bx+c\ (a\neq 0)$ có a và c trái dấu, tức là $ac<0$, thì $\Delta=b^2-4ac>0$.

Khi đó, phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Trong phương trình $ax^2+bx+c(a\neq 0)$, khi $b=2b'$ thì $\Delta=4\left(b'^2-ac\right)$

Đặt $\Delta'=4\left(b'^2-ac\right)$, ta được $\Delta=4\Delta'$.

Khi đó, ta có công thức nghiệm thu gọn như sau:

Nếu $\Delta'>0$ thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: $x_1=\dfrac{-b'+\sqrt{\Delta'}}{a}$; $x_2=\dfrac{-b'-\sqrt{\Delta'}}{a}$

Nếu $\Delta'=0$ thì phương trình có nghiệm kép $x_1=x_2=-\dfrac{b'}{a}$;

Nếu $\Delta'<0$ thì phương trình vô nghiệm.

3. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai.

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.
- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình nói trên.

Bước 3: Kiểm tra các nghiệm tìm được ở Bước 2 có thoả mãn điều kiện của ẩn hay không, rồi trả lời bài toán.

B. Hệ thức Viète

1.1.Hệ thức Vi-ét

Phương trình bậc hai $ax^2+bx+c=0\ (a\neq 0)$ có $\Delta\geq 0$, p trình hai nghiệm x_1,x_2

thì $\begin{cases} S = x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a} \\ P = x_1x_2 = \dfrac{c}{a} \end{cases}$

* Đảo lại nếu hai số x_1, x_2 thỏa mãn $\begin{cases} S = x_1 + x_2 \\ P = x_1x_2 \end{cases}$ thì x_1, x_2 là nghiệm của phương trình

$x^2 - Sx + P = 0$ (điều kiện $S^2 - 4P \geq 0$).

1.2. Nhẩm nghiệm của một phương trình bậc hai.

Xét phương trình $ax^2 + bx + c = 0\left(a \neq 0\right)$

Nếu $a + b + c = 0$ thì phương trình có hai nghiệm là $x_1 = 1, x_2 = \dfrac{c}{a}$

Nếu $a - b + c = 0$ thì phương trình có hai nghiệm là $x_1 = -1, x_2 = \dfrac{-c}{a}$

1.3. Tìm hai số biết tổng và tích.

Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là nghiệm của phương trình

$x^2 - Sx + P = 0$. Điều kiện để có hai số đó là $\Delta = S^2 - 4P \geq 0$

Chú ý. Trước khi sử dụng định lý Viet, chúng ta cần kiểm tra điều kiện phương trình có nghiệm, nghĩa là $\Delta \geq 0$.

Chủ đề 3: Đường tròn và tứ giác nội tiếp.
Chủ đề 4: Đa giác đều.Hình đa giác đều trong thực tiễn. Phép quay.

II) BÀI TẬP

Chủ đề 1: Hàm số y = ax² và đồ thị.

Bài 1. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, điểm $M\left(2;-1\right)$ thuộc đồ thi hàm số $y = ax^2$

a) Tìm hệ số a b) Điểm $N\left(4;-4\right)$ có thuộc đồ thị hàm số đó không?

c) Vẽ đồ thị hàm số trên.

Bài 2: Quãng đường đi của một vật rơi tự do không vận tốc đầu cho bởi công thức $y = \dfrac{1}{2}gt^2$ (trong đó g là gia tốc trọng trường $g = 10m/s^2$, t (giây) là thời gian rơi tự do, S là quãng đường rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù, nhảy khỏi máy bay ở độ cao 3200 mét (vận động ban đầu không đáng kể, bỏ qua các lực cản). Hỏi sau thời gian bao nhiêu giây, vận động viên phải mở dù để khoảng cách khi đó đến mặt đất là 1200 mét?

Chủ đề 2: Phương trình bậc hai một ẩn. Định lí Viète.

Bài 1. Đưa các phương trình sau về dạng $ax^2 + bx + c = 0$ và chỉ rõ các hệ số a, b, c.

a) $3x - x^2 = 0$. $b) x^2 - 3x = 2x - 3$ $c) 3x^2 - 4x = \sqrt{2}x^2 - 2$

Bài 2. Tìm m để phương trình sau là phương trình bậc hai một ẩn x, sau đó xác định các hệ số a, b, c của phương trình:

a) $(m-1)x^2-3x+4=0$ b) $(2m+3)x^2-mx+7=0$

Bài 3. Xác định các hệ số a,b,c; tính biệt thức Δ, từ đó áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình sau:

a) $x^2-3x+2=0$. b) $-2x^2+x+1=0$.

c) $x^2-4x+4=0$. d) $x^2-x+4=0$.

Bài 4. Xác định các hệ số a, b', c, tính biệt thức Δ', từ đó áp dụng công thức nghiệm thu gọn để giải các ph

a) $x^2-6x+5=0$. b) $-3x^2-4x+2=0$.

c) $x^2-2\sqrt{3}x-4=0$. d) $x^2-\sqrt{20}x+5=0$.

Bài 5: Không giải phương trình cho biết các nghiệm của mỗi phương trình sau cùng dấu hay trái dấu. Nếu cùng dấu thì hai nghiệm đó mang dấu âm hay dấu dương ?

a) $x^2-13x+40=0$ b) $5x^2+7x+1=0$ c) $3x^2+5x-1=0$

Bài 6. (1,0 điểm) Cho phương trình $2x^2-5x+1=0$

a) Chứng minh phương trình trên có hai nghiệm phân biệt.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A=x_1(x_1+2024)+x_2(x_2+2025)-x_2$

Bài 7: Cho phương trình : $x^2-(2m+1)x+m^2+m-6=0$. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt sao cho $|x_1^2-x_2^2|=50$

Bài 8: Cho phương trình (chứa tham số m): $x^2-2(m+1)x+2m+1=0$. Tìm m để phương trình trên có hai nghiệm x_1; x_2 và hai nghiệm đó thỏa mãn điều kiện: $(x_1+x_2)^2-{x_1}^2{x_2}^2-6m>4$.

Bài 9: Cho phương trình $mx^2-2(m+1)x+m+1=0$.

a) Giải phương trình với $m=1$.

b) Chứng tỏ rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi $m>0$

c) Tìm hệ thức liên hệ giữa $x_1;x_2$ không phụ thuộc vào m.

Các bài toán ứng dụng

1)Cho tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng 15 cm. Hai cạnh góc vuông có độ dài hơn kém nhau 3cm. Tìm độ dài hai cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

2) Bác An đi xe máy từ nhà đến nơi làm việc cách nhau 60 km với vận tốc dự định trước. Sau khi đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên trên quãng đường còn lại bác An phải đi với vận tốc ít hơn so với vận tốc dự định ban đầu 10 km/h. Tính vận tốc dự định của bác An khi đi từ nhà đến nơi làm việc, biết bác An đến nơi làm việc muộn hơn dự định 20 phút.

3) Một ca nô đi 108 km xuôi dòng và 63 km ngược dòng quãng sông thì mất hết $7h$. Một ngày nọ cũng ca nô đó đi 81 km xuôi dòng và 84 km ngược dòng quãng sông thì cũng mất $7h$. Tính vận tốc của ca nô và vận tốc của dòng nước.

4) Hai người thợ cùng làm một công việc trong 9 ngày thì xong. Mỗi ngày, lượng công việc của người thứ hai làm được nhiều gấp ba lần lượng công việc của người thứ nhất. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày?

5) Chị Lan mua một cái bàn là và một cái quạt điện với tổng số tiền theo giá niêm yết là 850 nghìn đồng. Khi trả tiền chị được khuyến mại 10% đối với bàn là và 20% đối với quạt điện so với giá niêm yết. Vì vậy chị chỉ phải trả tổng cộng 715 nghìn đồng. Tính giá tiền bàn là và quạt điện theo giá niêm yết

6) Để chở hết 60 tấn hàng, đội xe của bác Dương dự định sử dụng một số xe cùng loại. Trước khi khởi hành, Bác Dương phải điều động hai xe đi làm việc khác, vì vậy mỗi xe còn lại phải chở nhiều hơn dự định 1 tấn hàng. Hỏi lúc đầu đội xe của bác Dương dự định dùng bao nhiêu xe để chở hàng?

Chủ đề 3: Đường tròn và tứ giác nội tiếp.

Bài 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao AE, BF và CN cắt nhau tại H ($E \in BC$, $F \in AC$, $N \in AB$).

a) Chứng minh tứ giác $CEHF$ nội tiếp.

b) Kéo dài FE cắt đường tròn đường kính BC tại M. Chứng minh $BM = BN$.

c) Biết $AH = BC$. Tính số đo góc A của tam giác ABC.

Bài 2. Cho đường tròn (O) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Từ A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) $(M, N$ *là các tiếp điểm).* Một đường thẳng đi qua A cắt đường tròn (O) tại hai điểm P, Q sao cho P nằm giữa A và Q, dây cung PQ không đi qua tâm O. Gọi I là trung điểm của đoạn PQ, J là giao điểm của hai đường thẳng AQ và MN. Chứng minh rằng :

a) Năm điểm A, M, O, I, N cùng nằm trên một đường tròn và $\angle JIM = \angle JIN$

b) Tam giác AMP đồng dạng với tam giác AQM. Và $AP.AQ = AI.AJ$

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A $(AB < AC)$ nội tiếp trong đường tròn tâm O. Dựng đường thẳng d qua A song song BC, đường thẳng d' qua C song song BA, gọi D là giao điểm của d và d'. Dựng AE vuông góc BD (E nằm trên BD), F là giao điểm của BD với đường tròn (O). Chứng minh:

a) Tứ giác $AECD$ nội tiếp được trong đường tròn.

b) $\mathrm{AOF} = 2\mathrm{CAE}$

c) Tứ giác AECF là hình bình hành.

d) $\mathrm{DF} \cdot \mathrm{DB} = 2\mathrm{AB}^2$

Bài 4. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Dây cung MN vuông góc với AB, ($AM < BM$). Hai đường thẳng BM và NA cắt nhau tại K. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ K đến đường thẳng AB.

a) Chứng minh tứ giác $AHKM$ nội tiếp trong một đường tròn.

b) Chứng minh rằng $NB \,.\, HK = AN \,.\, HB$.

c) Chứng minh HM là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Bài 5. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn (O). Gọi BE, CF là các đường cao và H là trực tâm của tam giác ABC.

a) Chứng minh tứ giác $AEHF$ là tứ giác nội tiếp.

b) Đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEHF$ cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai I (A không trùng với I). Chứng minh hai tam giác IBC và IFE đồng dạng với nhau.

c) Hai đường thẳng BC và EF cắt nhau tại K. Chứng minh ba điểm A, I, K thẳng hàng.

Bài 6. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, M là một điểm bất kỳ thuộc nửa đường tròn (M khác A,B). Tiếp tuyến tại M cắt các tiếp tuyến Ax, By của đường tròn (O) lần lượt tại C và D

a) Chứng minh tứ giác $ACMO$ nội tiếp

b) Chứng minh CO vuông góc với OD

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác ACM, BDM

Bài 7. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn $(O;R)$, có ba đường cao AK, BE và CF cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác $AEHF$ nội tiếp.

b) Hai đường thẳng BE và CF cắt đường tròn (O) lần lượt tại M và N ($M \neq B$; $N \neq C$). Chứng minh: $MN // EF$.

c) Giả sử hai điểm B, C cố định, điểm A di động trên cung lớn BC của đường tròn (O) (A khác B, C). Tìm vị trí của điểm A sao cho chu vi tam giác KEF đạt giá trị lớn nhất.

Bài 8. Cho tam gíác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn $(O;R)$ và $AB < AC$. Ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC(D, E, F là chân các đường cao) đồng quy tại điểm H. Kẻ đường kính AK của đường tròn $(O;R)$. Gọi M là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AK.

a) Chứmg minh rằng tứ giác $BCEF$ nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh rằng tam giác ABD đồng dạng với tam giác AKC và MD song song với BK.

c) Già sử hai đỉnh B, C cố định trên đường tròn $(O;R)$ và đinh A di động trển cung lớn BC của đường tròn $(O;R)$. Chứng minh rằng đường thẳng MF luôn đi qua một điểm cố định và tìm vị trí của đinh A sao cho diện tích tam giác AEH lớn nhất.

Bài 9. Cho đường tròn (O) và một dây DE cố định khác đường kính. Lấy F là một điểm bất kì thuộc cung lớn DE sao cho ΔFDE nhọn và $FD < FE$. Kẻ EM vuông góc với DF tại M, kẻ FN vuông góc với DE tại N. Kẻ đường kính FP của đường tròn (O). Gọi Q là hình chiếu vuông góc của E trên FP.

a) Chứng minh bốn điểm F, N, Q, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Tia phân giác của DFE cắt DE tại G và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là H. Chứng minh $\Delta FDN \backsim \Delta FPE$ và $FN.FP = FG.FH$.

c) Gọi K là trung điểm của DE. Chứng minh khi điểm F di động trên cung lớn DE và thoả mãn điều kiện của đề bài thì ba điểm M, K, Q thẳng hàng.

Bài 10. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M, N.

a) Chứng minh bốn điểm B, C, E, F cùng nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh $CEHD$ là tứ giác nội tiếp.

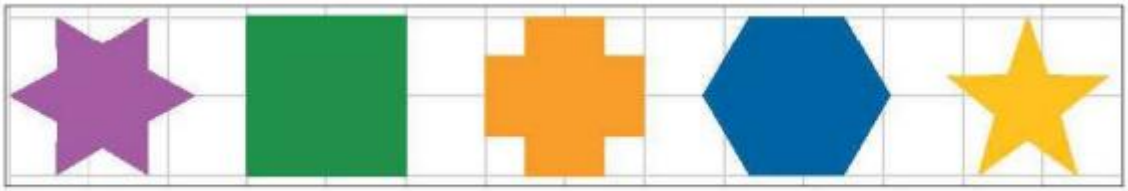
c) Chứng minh $AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC$.

d) H và M đối xứng với nhau qua BC.

e) Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

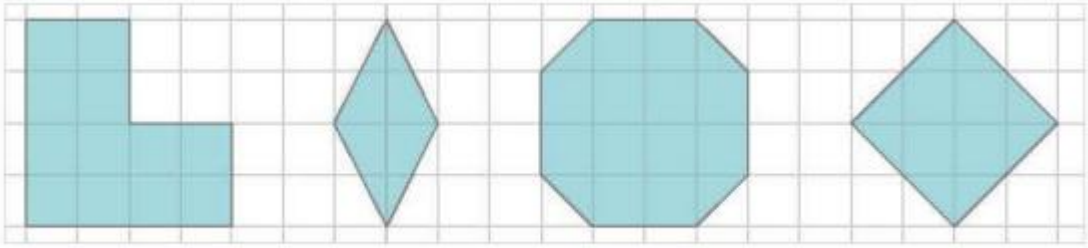
Chủ đề 4: Đa giác đều.Hình đa giác đều trong thực tiễn. Phép quay.

Bài 1. Trong các hình phẳng sau, hình nào là hình phẳng có dạng đa giác đều?



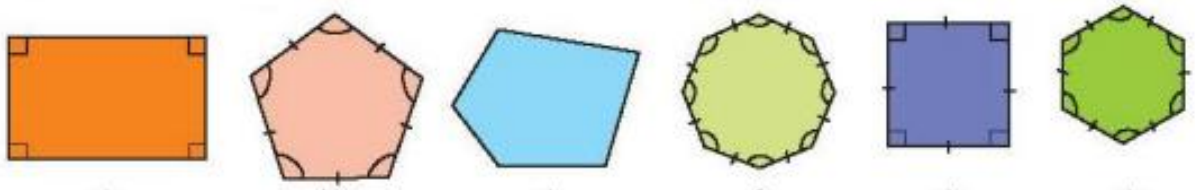
a) b) c) d) e)

Bài 2. Trong các hình phẳng sau, hình nào là hình phẳng có dạng đa giác đều?



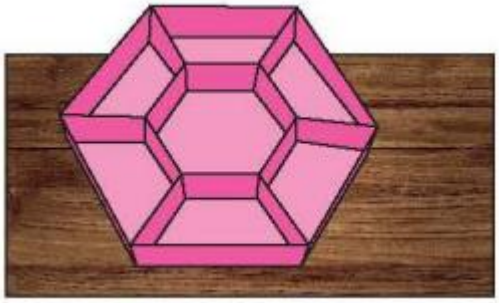
Hình a Hình b Hình c Hình d

Bài 3. Trong các hình phẳng sau, hình nào là hình phẳng có dạng đa giác đều?



a) b) c) d) e) g)

Bài 4. Người ta muốn làm một khay đựng bánh kẹo hình lục giác đều có cạnh 10 cm và chia thành 7 ngăn gồm một lục giác đều nhỏ và 6 hình thang cân như hình vẽ. Hỏi lục giác đều nhỏ phải có cạnh bằng bao nhiêu để nó có diện tích bằng hai lần diện tích của mỗi hình thang.



Tính số đo của mỗi góc của ngũ giác đều, lục giác đều, bát giác đều (đa giác đều 8 cạnh).

PHÉP QUAY

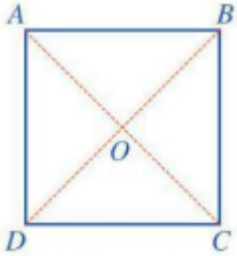
Bài 1. Cho tam giác đều ABC tâm O.

a) Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm A thành điểm C thì các điểm B,C tương ứng biến thành các điểm nào?

b) Phép quay ngược chiều tâm O biến điểm A thành điểm B thì các điểm B,C tương ứng biến thành các điểm nào?

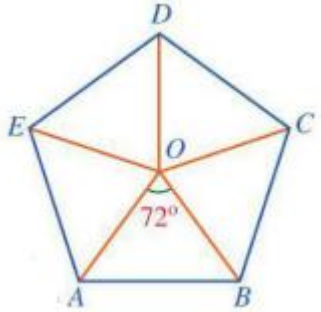
c) Chỉ ra các phép quay tâm O giữ nguyên hình tam giác đều ABC.

Bài 2. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O.



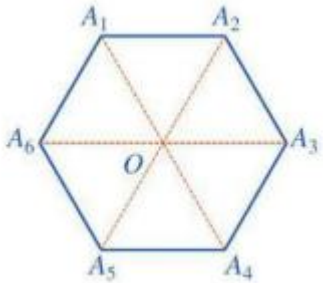
a) Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm A thành điểm C thì các điểm B,C,D tương ứng biến thành các điểm nào?
b) Phép quay ngược chiều tâm O biến điểm A thành điểm B thì các điểm B,C,D tương ứng biến thành các điểm nào?
c) Chỉ ra các phép quay tâm O giữ nguyên hình vuông $ABCD$.

Bài 3. Cho hình ngũ giác đều $ABCDE$ tâm O.



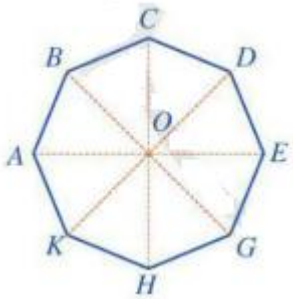
a) Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm A thành điểm E thì các điểm B,C,D,E tương ứng biến thành các điểm nào?
b) Phép quay ngược chiều tâm O biến điểm A thành điểm C thì các điểm B,C,D,E tương ứng biến thành các điểm nào?
c) Chỉ ra các phép quay tâm O giữ nguyên hình ngũ giác đều $ABCDE$.

Bài 4. Cho hình lục giác đều $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ tâm O.



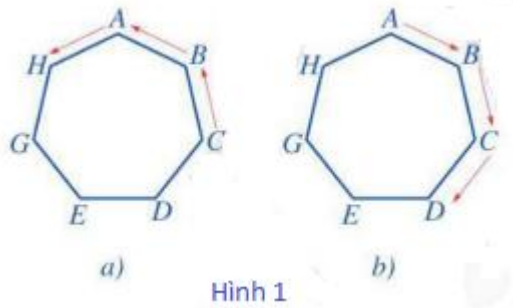
a) Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm A_1 thành điểm A_3 thì các điểm A_2, A_3, A_4, A_5, A_6 tương ứng biến thành các điểm nào?
b) Phép quay ngược chiều tâm O biến điểm A_1 thành điểm A_4 thì các điểm A_2, A_3, A_4, A_5, A_6 tương ứng biến thành các điểm nào?
c) Chỉ ra các phép quay tâm O giữ nguyên hình lục giác đều $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$.

Bài 5. Cho hình bát giác đều $ABCDEGHK$ tâm O.



a) Phép quay thuận chiều tâm O biến điểm A thành điểm E thì các điểm B,C,D,E,G,H,K tương ứng biến thành các điểm nào?
b) Phép quay ngược chiều tâm O biến điểm C thành điểm K thì các điểm A,B,D,E,G,H,K tương ứng biến thành các điểm nào?
c) Chỉ ra các phép quay tâm O giữ nguyên hình lục giác đều $ABCDEGHK$.

Bài 6. Cho hai đa giác đều $ABCDEGH$ như hình vẽ sau:

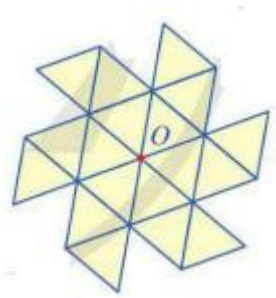


Hình 1

a) Ở hình 1a), ta thực hiện phép quay ngược chiều giữ nguyên hình đa giác đều $ABCDEGH$ và biến các điểm A,B,C,D,E,G,H lần lượt thành điểm H,A,B,C,D,E,G. Phép quay đó là phép quay nào?

b) Ở hình 1b), ta thực hiện phép quay thuận chiều giữ nguyên hình đa giác đều $ABCDEGH$ và biến các điểm A,B,C,D,E,G,H lần lượt thành điểm B,C,D,E,G,H,A. Phép quay đó là phép quay nào?

Bài 7. Cho 18 hình tam giác đều bằng nhau và được xếp với nhau thành hình chong chóng như hình vẽ.



a) Hãy đánh dấu 6 điểm mút của hình chong chóng sao cho 6 điểm mút đó là các đỉnh của một hình lục giác đều tâm O.

b) Chỉ ra các phép quay tâm O giữ nguyên hình chong chóng.

Bài 8. Cho vòng quay mặt trời gồm tám cabin như hình vẽ.

Hỏi để cabin di chuyển đến vị trí thấp nhất thì vòng quay phải quay ngược chiều kim đồng hồ quanh tâm bao nhiêu độ?

----------**Hết**----------

Chúc các em ôn tập tốt!